

第三章 烯烃

Alkenes

CONTENT

- 1 烯烃的结构
- 2 烯烃的顺反异构
- 3 烯烃的命名
- 4 烯烃的物理性质
- 5 烯烃的化学性质
- 6 烯烃的制备

2

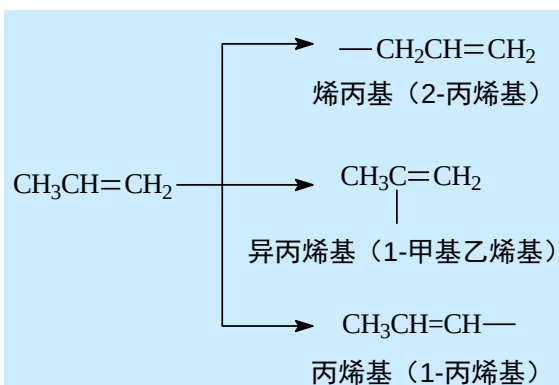
烯烃：含有一个或者多个碳碳双键 >C=C<

单烯烃通式： C_nH_{2n}

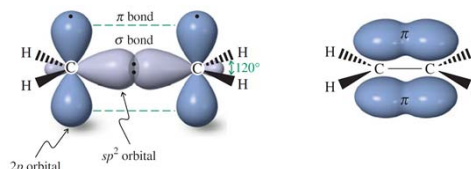
二烯烃通式： $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$

烯基：烯烃分子中去掉一个氢原子后余下的烃基
通式： $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}$

3



烯烃的结构



键能: $\text{C}=\text{C}$ 610.9 kJ / mol

$\text{C}-\text{C}$ 347.3 kJ / mol

π -键 263.6 kJ / mol

> Thermal isomerization occurs at high temperatures (500 °C).

300 °C 以下, 双键结构是较稳定的

5

σ 键 和 π 键的主要区别

σ 键

可以单独存在, 存在于任何共价键中

成键轨道沿键轴“头碰头”重叠, 重叠程度较大, 键能较大, 键较稳定

电子云呈柱状, 对键轴呈圆柱形对称。电子云密集于两原子之间, 受核的约束大, 键的极化性小

成键的两个碳原子可以沿键轴“自由”旋转

π 键

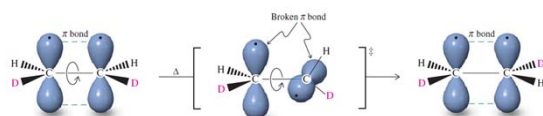
不能单独存在, 只能在双键或三键中与 σ 键共存

成键轨道“肩并肩”平行重叠, 重叠程度较小, 键能较小, 键不稳定

电子云呈块状, 通过键轴有一对称面, 电子云分布在平面的上下方, 受核的约束小, 键的极化性小

成键的两个碳原子不能沿键轴“自由”旋转

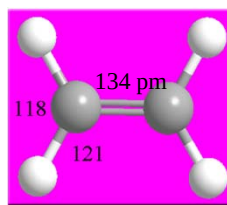
π -键的特点



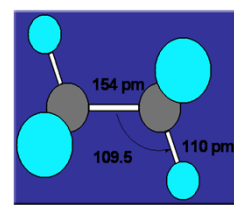
- 一般情况下双键不能自由旋转
- 强度: σ 键 > π 键
- π 键电子云流动性较大

烯烃的键长和键角

乙烯键长和键角



乙烷键长和键角



8

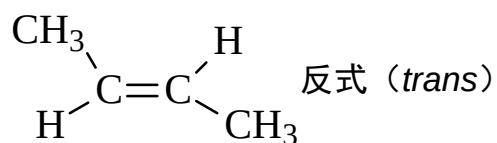
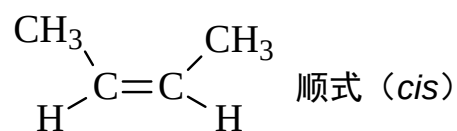
烯烃的结构特征（总结）

- sp^2 杂化
- π -键
- C=C键长比C-C短
- π 键电子云流动性较大
- 存在顺反异构——相同基团在双键同侧为顺式，不同侧为反式



9

烯烃的顺反异构



10

Z-E 标记法

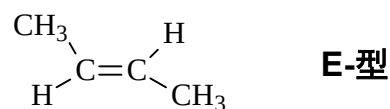
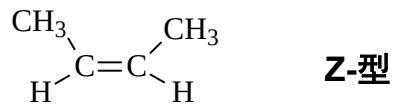
当两个双键碳原子上的四个原子或基团均不相同，顺反异构就不适用了。

——提出了以“次序规则”为基础的
Z-E构型命名法

11

烯烃的Z, E异构

Z, E异构——根据次序规则，较大基团在**同侧**为**Z**-型，**不同侧**为**E**-型。

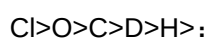


12

次序规则的主要内容

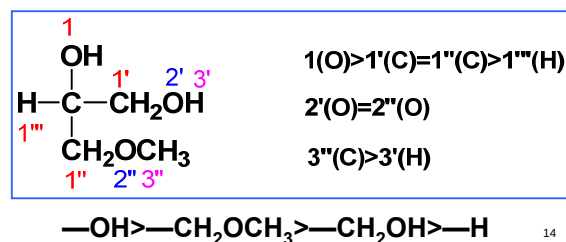
各取代基的中心原子按原子序数由大到小排列，大者为“优先”基团；若为同位素则质量大的为“优先”基团；孤对电子排在最后。

例如：



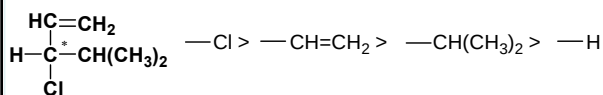
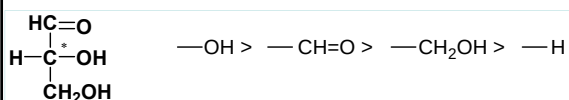
13

若两个取代基的中心原子相同（例如都是碳）则比较与它相连的几个原子，比较时仍按原子序数排列，先比较各组中原子序数最大者，若还是相同，在依次外排比较第二个、第三个等等



14

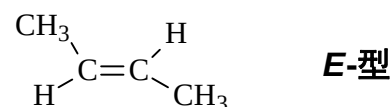
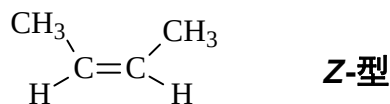
含有双键和三键的基团，则相当于连有二个或三个组成双键或三键的原子



15

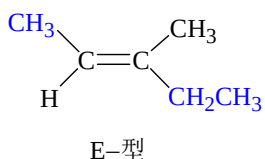
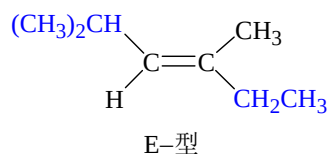
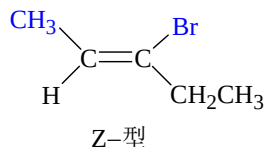
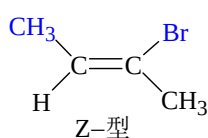
烯烃的Z, E异构

Z, E异构——根据次序规则，较大基团在同侧为Z-型，不同侧为E-型。



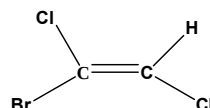
16

Example

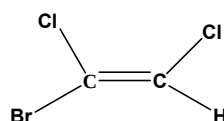


17

ZE与顺反有时能统一，有时不能统一。Z型不一定是顺式，E型不一定是反式。



(Z) -1, 2-二氯-1-溴乙烯
反-1, 2-二氯-1-溴乙烯



(E) -1, 2-二氯-1-溴乙烯
顺-1, 2-二氯-1-溴乙烯

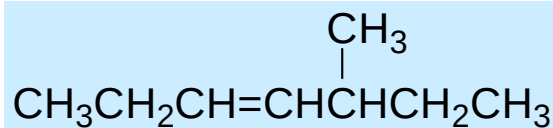
烯烃的命名

- 主链应含双键
- C数>10称“某碳烯”
- 主官能团的位号尽可能小（从靠近双键的一端开始编号）
- 如烯烃存在位置异构，母体名称前要加官能团位号
- 取代基的位置、数目、名称按“英文字母顺序规则”顺序写在母体前面
- Z或E加圆括号，写在化合物名称最前面

系统命名法化合物名称的构成：
立体化学名+取代基名+母体名

19

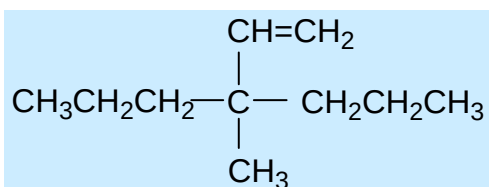
Example



5-甲基-3-庚烯

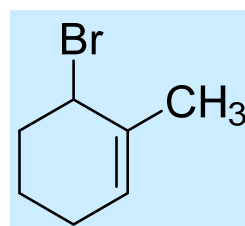
20

Example

**3-甲基-3-丙基-1-己烯**

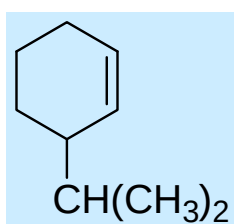
21

Example

**6-溴-1-甲基环己烯**

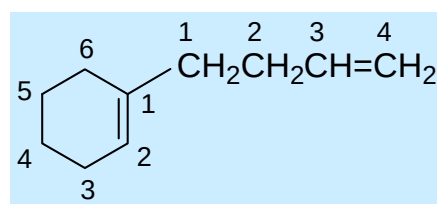
22

Example

**3-异丙基环己烯**

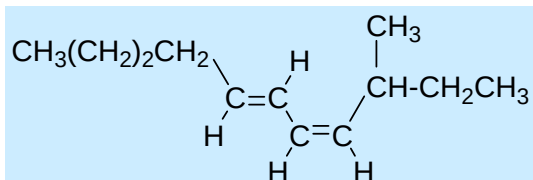
23

Example

**1-(3-丁烯基)环己烯**

24

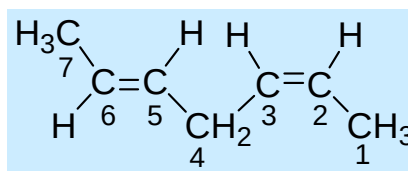
Example



(4Z,6E)-3-甲基-4,6-十一碳二烯

25

Example

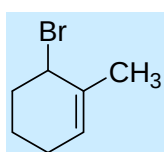


(2Z,5E)-2,5-庚二烯

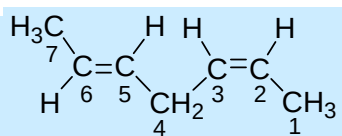
•分子中含有两个以上碳碳双键时，命名时选择含有双键的最长碳链为主链，必须把双键位置一一罗列出来，编号时要使双键位置尽可能最小；有两种可能时，规定编号由Z型双键一端起始

测试

系统命名：



6-溴-1-甲基环己烯



(2Z,5E)-2,5-庚二烯

27

3.4 烯烃的物理性质

气体： C2 ~ C4

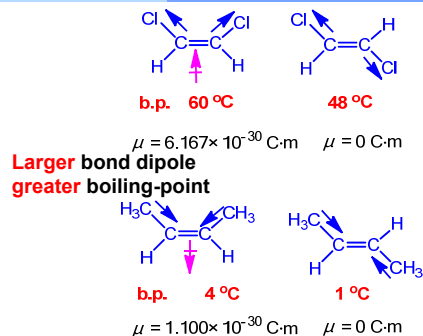
液体： C5 ~ C18

高级烯烃为固体

沸点和熔点随碳原子数的增加而升高

直链烯烃沸点高于支链烯烃

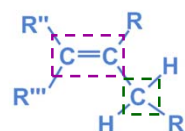
烯烃的物理性质



29

烯烃的化学性质

p-p π键，不稳定，可极化能力强—**反应原因**
与缺电子或带正电荷的分子反应（亲电）—**反应动力**
亲电加成（Electrophilic addition）—**反应结果**



“烯”，缺氢，可加 H_2
Catalytic hydration

双键上电子云密度大，易给出电子，**被氧化**
Oxidation

双键共轭稳定碳负离子
具有部分**酸性**
Acidity

烯烃的化学性质

1. 烯烃的亲电加成
2. 烯烃的自由基加成
3. 硼氢化反应
4. 催化氢化
5. 烯烃的氧化
6. 烯烃的 α -卤化
7. 聚合反应

31

1. 烯烃的亲电加成

加成反应：两个或两个以上分子彼此结合生成单一分子的反应

含有重键的化合物进行加成时，反应速率的控制步骤（即慢的一步）是**亲电试剂首先进攻重键原子生成正离子中间体**，然后正离子中间体再与亲核试剂反应生成产物，这种加成称为**亲电加成**

32

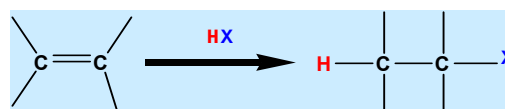
1. 烯烃的亲电加成

亲电试剂：**缺电子基团**+**电负性高基团**的试剂。

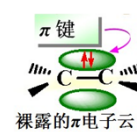
如：卤素、无机酸（ H_2SO_4 、 HCl 、 HBr 、 HI 、 HOCl 、 HOBr ）及有机酸（路易斯酸）等

33

1. 烯烃的亲电加成

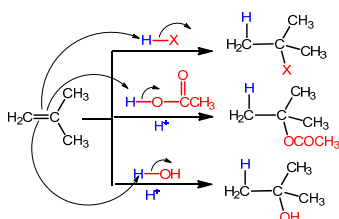


- 1) 与**氢卤酸**的加成
- 2) 与**硫酸**的加成
- 3) 与**卤素**的加成
- 4) 与**水**加成
- 5) 与**有机酸、醇、酚**的加成
- 6) 与**次卤酸**的加成



34

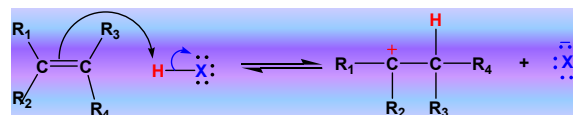
烯烃亲电加成的代表性例子



35

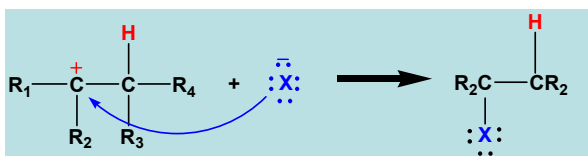
反应机理

--分步进行的离子型反应



卤化氢带部分正电荷的氢原子接近烯键的 **π 电子云**时， H-X 发生异裂，同时质子接受一对 **π 电子**（ π 键破裂）生成**碳正离子**。

—反应速度的决定步骤（较慢）



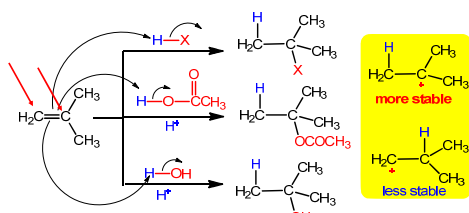
碳正离子一生成，立即与卤素负离子结合成一卤代烃分子（反应速度快）。

在决定反应速度的第一步，**进攻试剂为带正电荷的质子**。

质子从π键接受一对电子，与双键的碳原子形成σ键，为亲电试剂。

⇒烯烃与卤化氢的反应是**亲电加成反应**

烯烃亲电加成的代表性例子



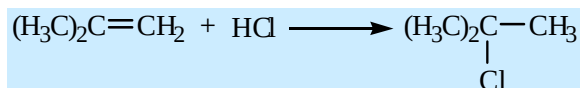
亲电加成的位置与**生成的碳正离子中间体的稳定性**有关

马氏规律：不对称烯烃与卤化氢进行亲电加成时，氢原子加到含氢较多的双键碳原子上，卤原子加到含氢较少的双键碳原子上（是否完全正确呢？）

39

马氏规律（Markovnikov's Rule）

马氏规律：不对称烯烃与卤化氢进行亲电加成时，**氢原子加到含氢较多的双键碳原子上**，卤原子加到含氢较少的双键碳原子上

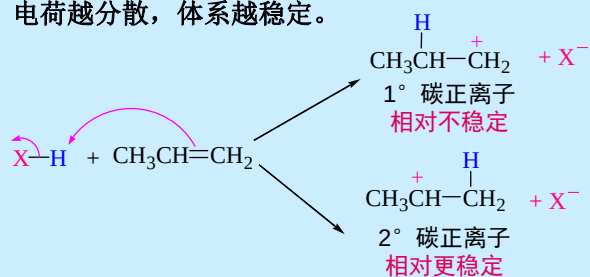


不对称烯烃与不对称试剂进行亲电加成的位置与**生成的碳正离子中间体的稳定性**有关

40

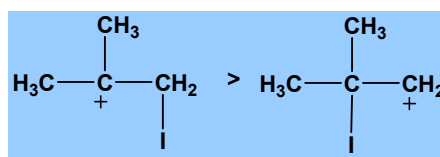
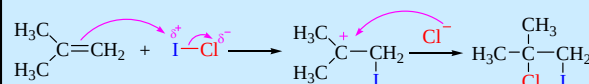
马氏规律的理论解释

电荷越分散，体系越稳定。



41

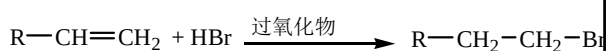
马氏规律也适用于其他极性试剂



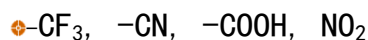
42

反-Markovnikov加成

不对称烯烃与卤化氢等不对称试剂加成时，**氢原子加到含氢较少的双键碳原子上**，**卤原子等加到含氢较多的双键碳原子上**，这种加成产物与Markovnikov 规则是相反的，称为反-Markovnikov加成或反常加成。例如：



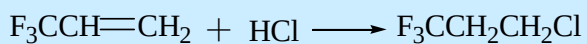
双键碳上与吸电子基相连时：



产物以反马氏规则为主。

加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过电子效应影响反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，越稳定的碳正离子越容易生成。

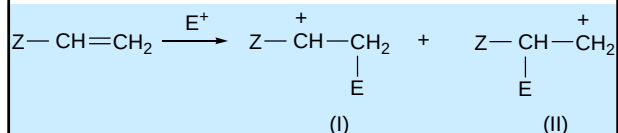
不遵从马氏规律的实例



反马氏规律产物

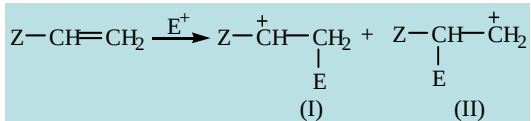
$\text{F}_3\text{C}-$ 是强的 $-\text{I}$ 基团

45



加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过**电子效应**影响反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，**越稳定的碳正离子越容易生成**

46



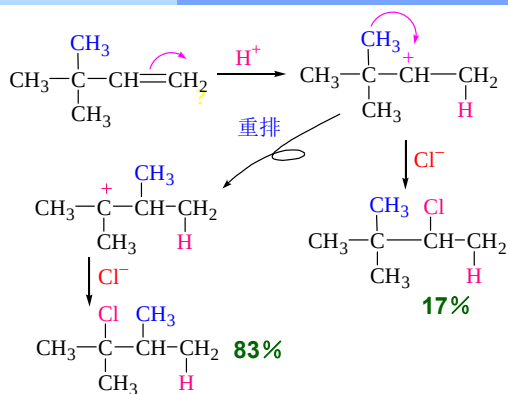
当Z为供电基时，碳正离子(I)比(II)稳定。反之，Z为吸电基时，碳正离子(II)比(I)稳定，因此取代基Z不同时，亲电加成的方向不同。

可能发生重排反应

重排反应(rearrangement) —— 在化学键的断裂和形成过程中，组成分子的原子配置方式发生了改变，从而形成组成相同，结构不同的新分子。

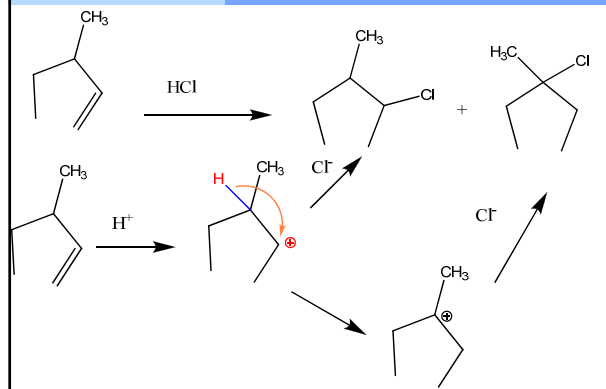
48

Example

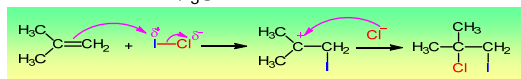
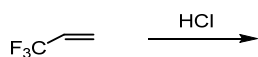
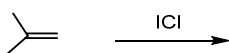
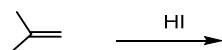


49

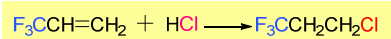
Example



测试：
完成反应

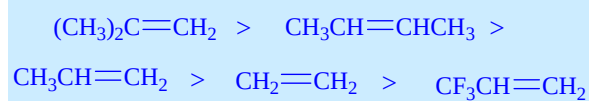


> ICl and IBr can be quantitatively added to double bonds.



51

烯烃的反应活性



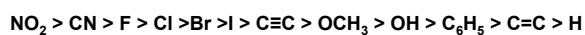
电子效应

给电子基—增加双键碳上电子云密度，有利于亲电加成反应

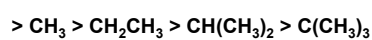
吸电子基—降低双键碳上电子云密度，不利于亲电加成反应

52

一些基团吸电子的诱导效应相对强度



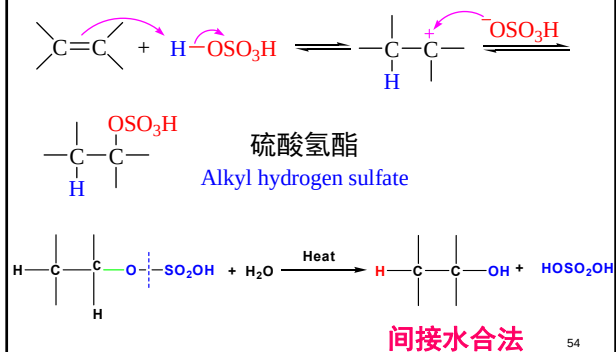
-I 效应



+I 效应

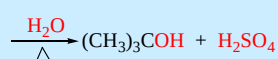
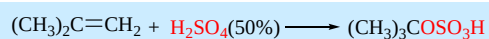
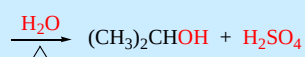
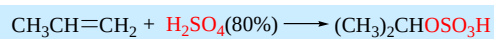
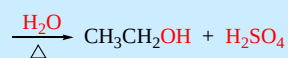
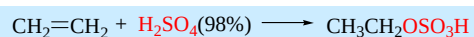
53

与硫酸的加成



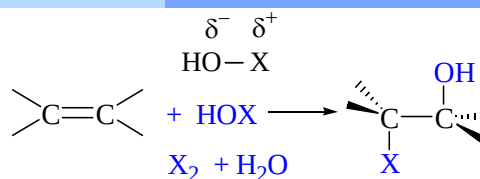
54

烯烃的反应活性—例证

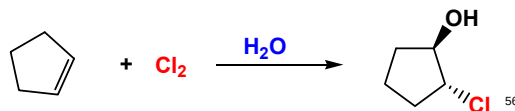


55

加次卤酸

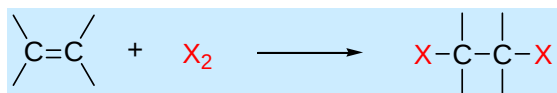


反式加成为主



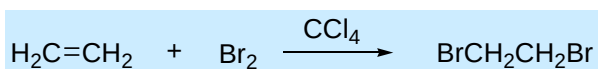
56

与卤素的加成



卤素：主要指溴和氯

邻二卤

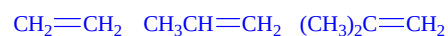
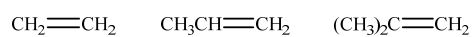


红棕色

应用：鉴别

57

测试：溴化反应的相对速率

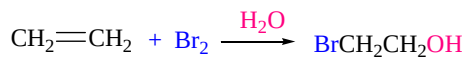
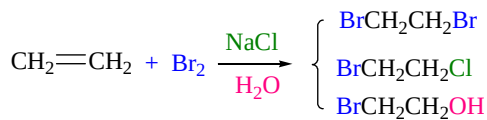


$$V_{\text{相对}} \quad 1 \quad 2 \quad 10.4$$


$$14 \quad < 0.04 \quad < 0.03$$

58

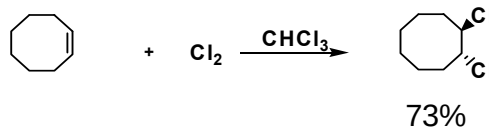
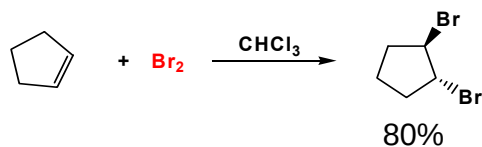
Example



- 反应是亲电加成反应
- 反应是分步进行的

59

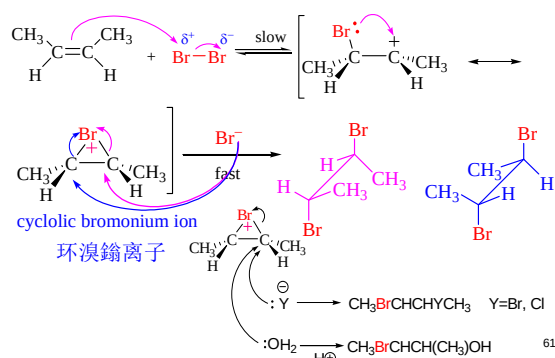
Example



· 立体化学上表现为反式加成

60

反应机理



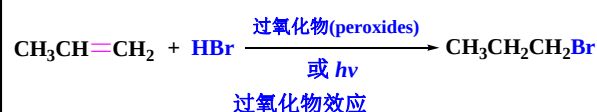
反应特点

- Br_2 , Cl_2 对烯烃的加成主要为环正离子过渡态的反式加成
- 碘加成一般不发生，但 ICl , IBr 可与烯烃发生定量加成反应，用来监测油脂中双键的含量

62

- 碘值 (iodine value; iodine number) 表示有机化合物中不饱和程度的一种指标。指 100 g 物质中所能吸收 (加成) 碘的克数。主要用于油脂、脂肪酸、蜡及聚酯类等物质的测定。不饱和程度愈大，碘值愈高。

烯烃的自由基加成

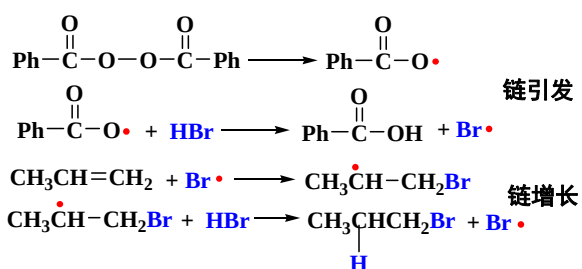


在过氧化物存在下，溴化氢 (其它卤化氢无此反应) 与不对称烯烃生成反马氏加成产物，称为过氧化物效应

本质上是生成了较稳定的自由基中间体
炔烃与HBr的加成也存在过氧化物效应

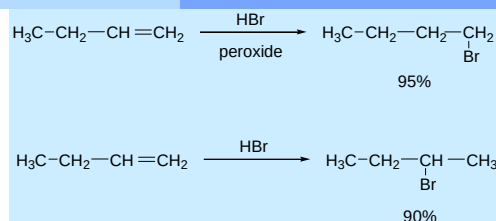
64

反应机理



65

烯烃与溴化氢的两种加成反应



烯烃与溴化氢的自由基加成反应—形成最稳定的
自由基活性中间体

烯烃与溴化氢的离子型亲电加成反应—形成最稳定的
碳正离子活性中间体

66

卤化氢的键离解能

H—I	71 kcal / mol
H—Br	87 kcal / mol
H—Cl	103 kcal / mol
H—F	135 kcal / mol

H—F H—Cl 难于均裂成自由基

I· 与双键加成的活化能较高

I· 易自相结合成 I₂

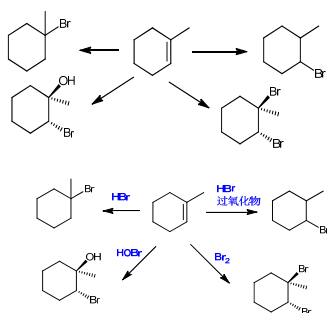
67

➤ 除 HBr 外, HF、HCl 和 HI 与烯烃的加成均不存在过氧化物效应。

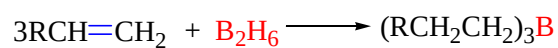
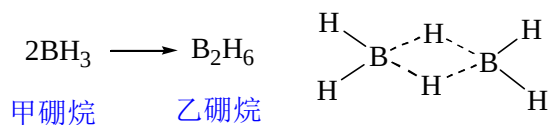
➤ 除烯烃外, 炔烃与 HBr 的加成也存在过氧化物效应。

测试

完成下列反应

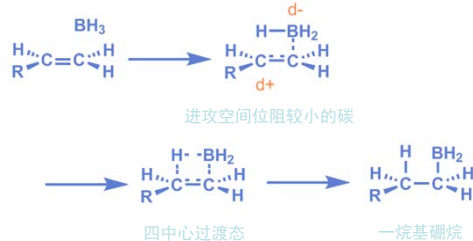


硼氢化反应



反应特点：顺式加成；硼总是从空间位阻小的方向进攻；无重排；反应温和；产率高

70

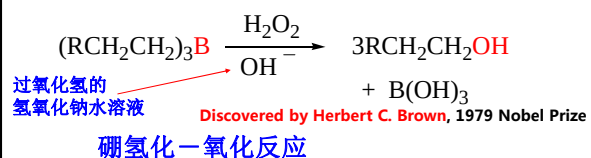
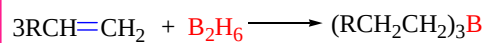


立体选择性：顺式加成

区域选择性：B原子加在含氢较多的碳原子上（位阻较小的碳原子上）

硼氢化—氧化反应

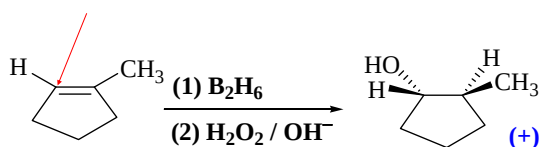
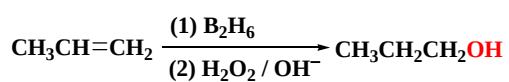
烷基硼的氧化反应



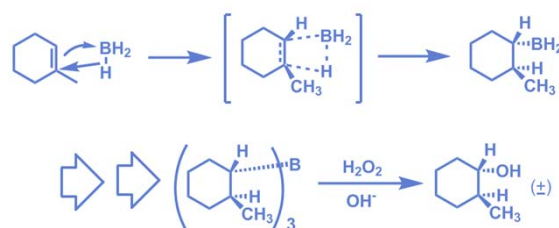
制备伯醇的好方法

72

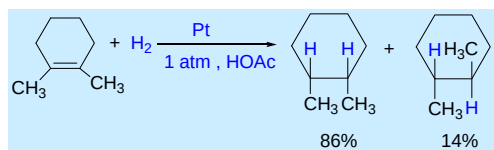
Example



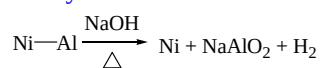
73



催化氢化

常用催化剂: Pt, Pd, Rh, Pd / C, Pd / BaSO₄

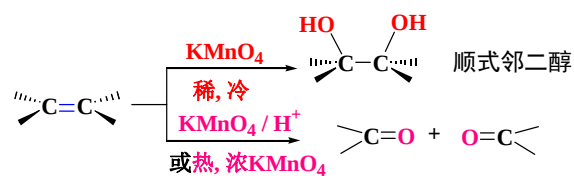
Raney Ni

均相催化剂: [(C₆H₅)₃P]₃RhCl, [(C₆H₅)₃P]₃RuCl

75

烯烃的氧化

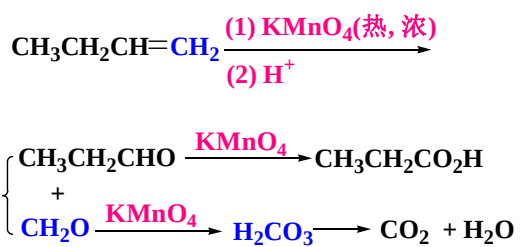
1) 被高锰酸钾氧化



可作为烯烃的鉴别反应

76

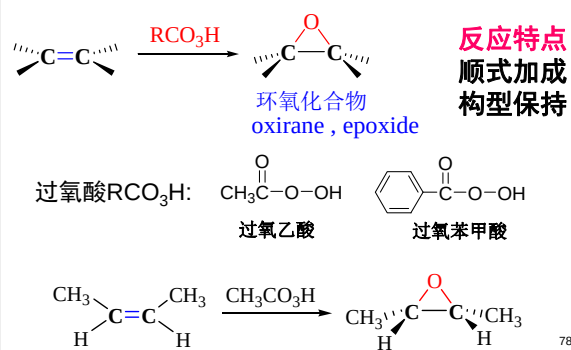
应用



可用于推测双键的结构

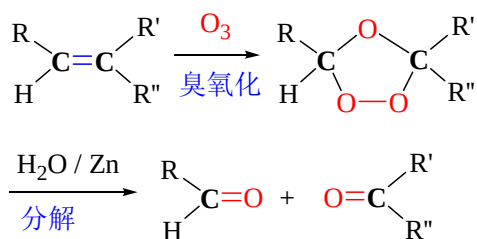
77

过氧酸氧化

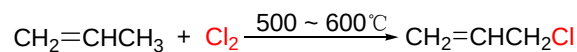
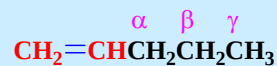


78

臭氧解反应

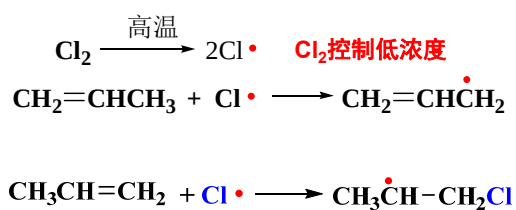

 臭氧解反应
 可用于推测双键的结构

79

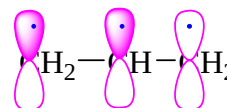
烯烃的 α -卤化 α -碳原子: 与官能团相连的碳原子

80

反应机理

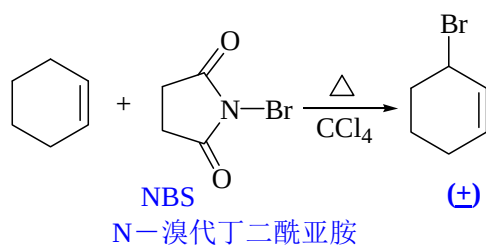


81



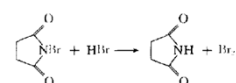
Cl₂控制低浓度

以NBS为卤化剂的α-卤化

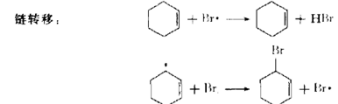
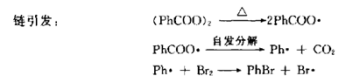


83

这个反应首先是 NBS 与反应体系中存在极少量的酸或水气作用,产生少量的溴:



再按如下过程发生反应:

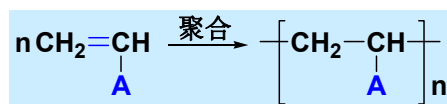


链终止:略

NBS 在 CCl_4 中不溶,真正的反应是在 NBS 固体表面上发生,反应中生成的溴化氢不断地与 NBS 反应产生溴,使反应能继续进行,直到 NBS 用完,反应完成。实际上,NBS 犹如一个溴的储存库,只要反应中生成一点溴化氢,它即可与 NBS 反应产生一点溴,所以在反应体系中始终使溴保持在低浓度,这和上述在高温下丙烯的卤化一样,有利于 α 氢的取代。

聚合反应

聚合反应——在适当条件下,含双键、叁键或者含2个及多个官能团的化合物,发生2分子、3分子或多分子的结合而形成一个大分子

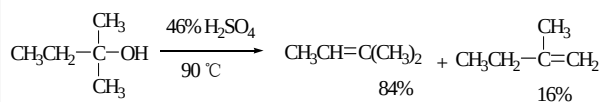


A = H 聚乙烯 **Cl** 聚氯乙烯
Ph 聚苯乙烯 **CN** 腈纶,人造羊毛
CH₃ 聚丙烯 **OH** 聚乙烯醇(维纶)

86

烯烃的制备

1. 醇脱水

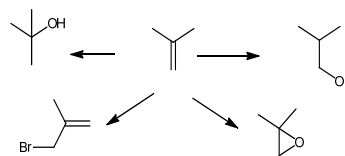


Zaitsev 规律:当一个消除反应可能生成不同的烯烃异构体时,总是倾向于生成取代基较多的烯烃为主要产物。

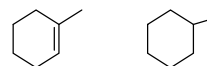
87

测试

完成下列反应

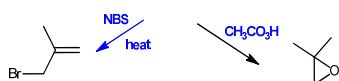
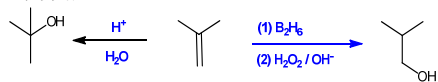


鉴别下列化合物

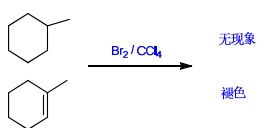


测 试-- 答案

完成下列反应



鉴别下列化合物

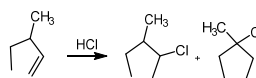


作业 (一)

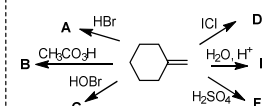
1, 命名.



2, 写出下列反应机理



3, 完成下列反应



4, 比较下列沸点

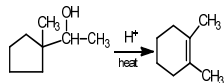
1) 顺式-2-丁烯 反式-2-丁烯

2) (Z)-二氯乙烯 (E)-二氯乙烯

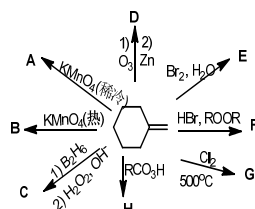
90

作业 (二)

5, 写出下列反应机理



6, 完成下列反应



91

课本练习

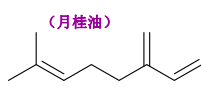
- P42: 3.7
- P43: 3.8
- P50: 2, 3, 4, 5, 7.

92

植物精油 (essential oils)

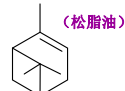
萜类物质

萜类物质均符合异戊二烯规则 (瓦拉赫)



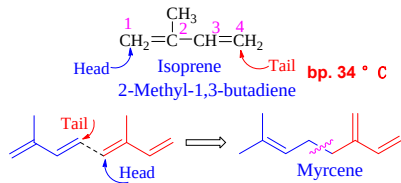
Myrcene
月桂烯

bp. 166 °C



α -Pinene
 α -蒎烯

瓦拉赫
1910 诺贝尔



常用植物油成分

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)
Palmitoleic acid, 16C 棕榈油酸 熔点 0.5 °C

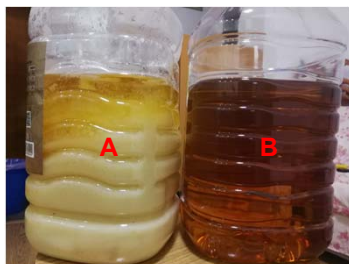
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)
Oleic acid, 18C 油酸 熔点 13 °C

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis)
Ricinoleic acid, 20C 蓖麻油酸

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$ (cis, cis)
Linoleic acid, 18C 亚油酸 熔点 -5 °C

94

哪一瓶是棕榈油? (棕榈油、花生油)



20 °C
拍摄

棕榈油 花生油
碘值: 44-58 87-106

95

- 碘值 (iodine value; iodine number) 表示有机化合物中不饱和程度的一种指标。指 100 g 物质中所能吸收 (加成) 碘的克数。主要用于油脂、脂肪酸、蜡及聚酯类等物质的测定。不饱和程度愈大, 碘值愈高。

